

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỆ CSDL ĐA PHƯƠNG TIỆN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ CSDL LƯU TRỮ VÀ
NHẬN DẠNG ẢNH CHIM

Nhóm lớp: 2 - Nhóm BTL: 9

Giảng viên: Nguyễn Đình Hóa

Thành viên: Nguyễn Duy Hoàng - B22DCCN334

Trần Trọng Đại - B22DCCN178

Lê Đức Toàn - B22DCCN730

Hà Nội - 2026

Mục lục

Yêu cầu	2
I. Xây dựng bộ dữ liệu ảnh chim	2
1. Nguồn dữ liệu	2
2. Hình ảnh	3
II. Thuộc tính và kỹ thuật trích rút đặc trưng ảnh	5
1. Nhận xét về bộ dữ liệu	5
2. Xây dựng bộ thuộc tính ảnh	6
2.1. Thuộc tính sử dụng về hình dạng	6
2.2. Thuộc tính sử dụng về màu sắc	13
2.3. Thuộc tính sử dụng về kết cấu	13
III. Lưu trữ, quản lý và tìm kiếm trong hệ CSDL	18
1. Lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu	18
2. Kỹ thuật phân loại, tìm kiếm ảnh	19
2.1. K-nearest neighbors (KNN)	19
2.2. Truy xuất ảnh dựa trên nội dung	19
IV. Xây dựng hệ thống nhận dạng và tìm kiếm ảnh	21
1. Sơ đồ khối của hệ thống	21
2. Quy trình thực hiện	21
3. Cài đặt chương trình	22
3.1. Trích xuất đặc trưng hình ảnh	22
3.2. Tìm kiếm ảnh tương đồng	2
V. Kết quả kiểm nghiệm	20
1. Kết quả quá trình tìm kiếm	20
2. Đánh giá kết quả	20
Tài liệu tham khảo	

Yêu cầu

Xây dựng hệ CSDL lưu trữ và tìm kiếm ảnh chim:

1. Hãy xây dựng/sưu tầm một bộ dữ liệu ảnh gồm ít nhất 500 files ảnh chim khác nhau, các ảnh có cùng kích thước, vật trong ảnh có cùng tỉ lệ khung hình, tất cả đối tượng trong ảnh đều đang đậu, không bay, và cùng góc chụp ngang (SV tùy chọn định dạng ảnh).

2. Hãy xây dựng một bộ thuộc tính để nhận diện ảnh chim từ bộ dữ liệu đã thu thập (các đặc trưng thể hiện sự tương đồng và các đặc trưng thể hiện sự khác nhau giữa các ảnh chim). Trình bày chi tiết về lý do lựa chọn và giá trị thông tin của các thuộc tính được sử dụng.

3. Xây dựng hệ CSDL để quản lý các siêu dữ liệu đã có, trình bày cơ chế tìm kiếm ảnh chim tương đồng từ bộ siêu dữ liệu đó.

4. Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh chim với đầu vào là một ảnh mới về một loài chim nào đó (ảnh của loài đã có và không có trong dữ liệu), đầu ra là 5 ảnh giống nhất, xếp thứ tự giảm dần về độ tương đồng nội dung với ảnh đầu vào.

a. Trình bày sơ đồ khối của hệ thống và quy trình thực hiện yêu cầu của đề bài.

b. Trình bày các kết quả trung gian của quá trình tìm kiếm ảnh chim tương đồng nói trên.

5. Demo hệ thống và đánh giá kết quả đã đạt được.

I. Xây dựng bộ dữ liệu ảnh chim

1. Nguồn dữ liệu

- Miêu tả bộ dữ liệu: Nhóm thu thập bộ dữ liệu gồm tổng cộng 627 ảnh chim, bao gồm 17 loài chim khác nhau và được lựa chọn kỹ lưỡng trong tập dataset sau:

[Bird 525 Specise](#) | Kaggle

- Kích thước của mỗi ảnh là 224x224 và đã được xóa nền.

- Định dạng tệp hình ảnh là “*.png”.

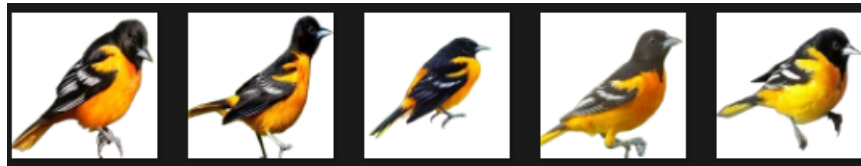
- Các ảnh chim cùng loại được chụp ở cùng góc chụp ngang, đang đậu, không bay, và cùng hướng sang phải.

2. Hình ảnh: Bao gồm 17 loài chim cụ thể:

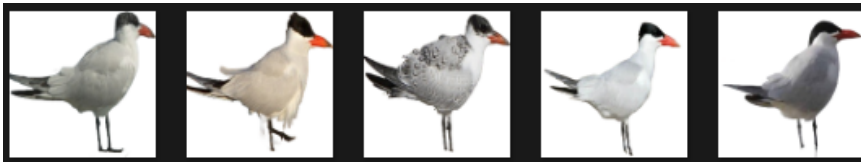
- AFRICAN OYSTER CATCHER



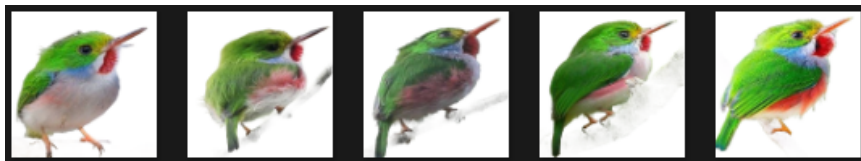
- BALTIMORE ORIOLE



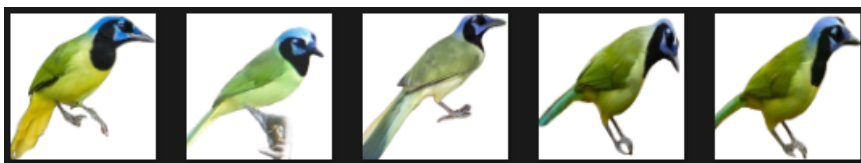
- CASPIAN TERN



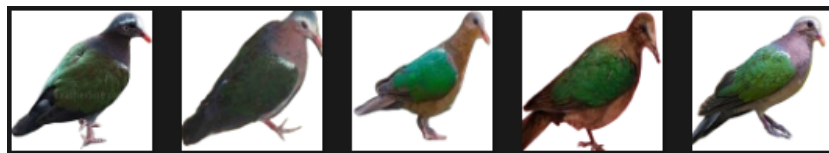
- CUBAN TODY



- GREEN JAY



- GREEN WINGED DOVE



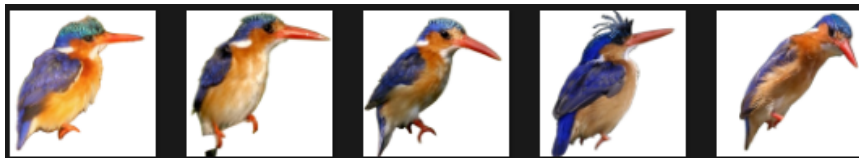
- KILLDEAR



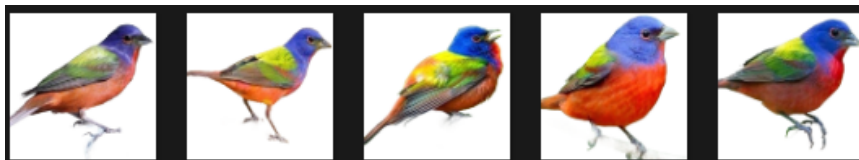
- LAZULI BUNTING



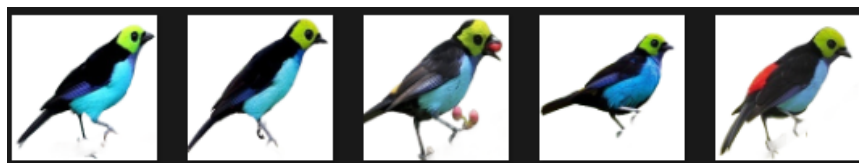
- MALACHITE KINGFISHER



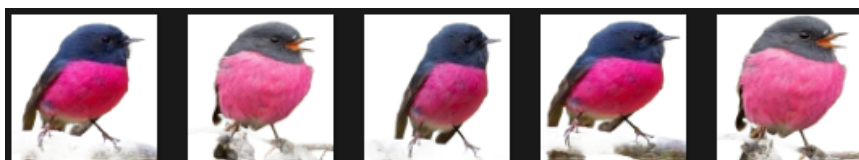
- PAINTED BUNTING



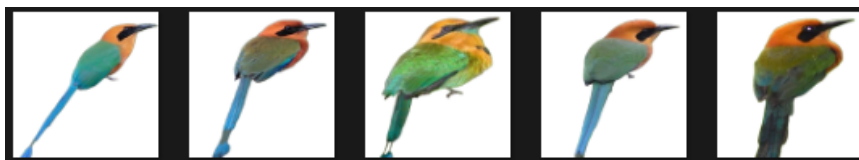
- PARADISE TANAGER



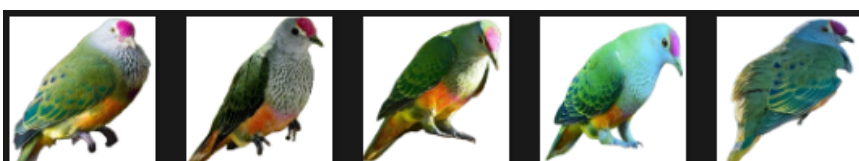
- PINK ROBIN



- RUFUOS MOTMOT



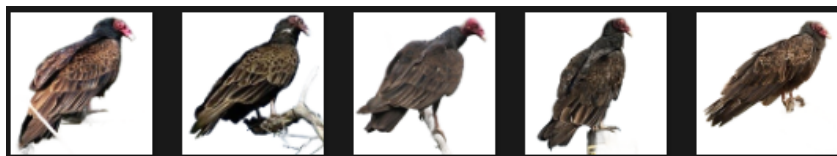
- SCARLET CROWNED FRUIT DOVE



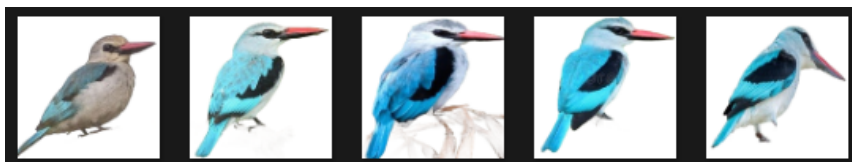
- TREE SWALLOW



- TURKEY VULTURE



- WOODLAND KINGFISHER



II. Thuộc tính và kỹ thuật trích rút đặc trưng ảnh

1. Nhận xét về bộ dữ liệu:

- Mỗi bức ảnh chỉ có một loài chim, đa số các bức ảnh có chim chiếm khoảng 50-75% diện tích ảnh và đều đã được xóa nền.

- Các ảnh chim cùng loài được chụp ở 1 vài góc độ, nhưng đa phần 85-90% là chụp hướng ngang, phần lớn các loài chim trong tập dữ liệu sở hữu các mảng màu trơn, lông mượt, ít vằn vện phức tạp. Mục đích là có thể nhìn thấy hình dáng và phân bố màu sắc mỗi loài một cách dễ dàng.

- Các hình ảnh của cùng 1 loài chim có màu sắc giống nhau tuy nhiên có thể về độ bão hòa ảnh và độ sáng khác nhau do cách chụp khác nhau. Các loài chim khác nhau thì có thể có màu sắc trùng với nhau (ví dụ như AFRICAN OYSTER CATCHER và CASPIAN TERN, SRI LANKA BLUE MAGPIE đều có mào màu đỏ)

- Các hình ảnh của cùng 1 loài chim cũng sẽ có hình dáng giống nhau. Tuy nhiên hình dáng của các loài chim khác nhau lại không khác hoàn toàn (Ví dụ như PARADISE TANAGER và TREE SWALLOW có hình dáng khá giống nhau).

- Sự kết hợp giữa yếu tố màu sắc và hình dáng sẽ tạo nên đặc trưng của các loài chim và có thể phân biệt các loài chim với nhau.

=> Do đó hướng trích rút tập trung áp dụng đặc trưng về màu sắc và hình dạng.

2. Xây dựng bộ thuộc tính ảnh

Mắt người thường phân biệt mỗi loài dựa vào màu sắc và hình dạng => Do đó ta sử dụng hướng trích rút đặc trưng là màu sắc (phương pháp Color Histogram) và trích rút đặc trưng hình dạng (phương pháp HOG).

2.1. Thuộc tính sử dụng về hình dạng

Thuật toán HOG (Histogram of Oriented Gradient)

Hình dạng có khuynh hướng chỉ đến một khu vực đặc biệt trong ảnh. Thuật toán HOG được sử dụng chủ yếu để mô tả hình dạng và sự xuất hiện của một đối tượng trong ảnh. Sử dụng thông tin về sự phân bố của các cường độ Gradient (intensity gradient) hoặc của hướng biên (edge directions) để mô tả các đối tượng cục bộ trong ảnh. HOG chia hình ảnh đầu vào thành các ô vuông nhỏ (cell) và sau đó tính toán histogram và hướng của gradient cho các điểm nằm trong cell. Để tăng cường hiệu năng nhận dạng, các histogram cục bộ có thể được chuẩn hóa.

Có 5 bước cơ bản để xây dựng một vector HOG cho hình ảnh, bao gồm:

- Tiền xử lý
- Tính gradient
- Tính vector đặc trưng cho từng ô (cells)
- Chuẩn hóa khối (blocks)
- Tính toán vector HOG

Bước 1: Tiền xử lý

Thuật toán HOG tập trung vào cấu trúc hình học (đường nét, góc cạnh) thay vì màu sắc. Do đó, ảnh màu RGB kích thước 224 x 224 sẽ được chuyển thành ảnh xám (Grayscale).

Phép toán: Với mỗi pixel có giá trị màu (R, G, B), cường độ sáng xám Y được tính bằng công thức: $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$

1. Ảnh gốc (224x224)



2. Ảnh xám (Bước 1)



Bước 2: Tính gradient

Phương pháp sẽ lọc ma trận cường độ ảnh với các bộ lọc Sobel mask.

Để tính bộ lọc Sobel, thực hiện tính tích chập của mặt nạ với hình ảnh ban đầu. Ký hiệu ảnh I là ma trận ảnh gốc và G_x , G_y là hai ma trận ảnh mà mỗi điểm trên nó lần lượt là đạo hàm theo trục x và trục y của ảnh. Kí hiệu $*$ là phép nhân tích chập giữa bộ lọc bên trái và đầu vào bên phải.

Đây là bước đầu tiên, được thực hiện bằng hai phép nhân chập ảnh gốc với 2 chiều (quét qua từng pixel trong ảnh xám), tương ứng với các toán tử lấy đạo hàm theo hai hướng O_x và O_y . Trong đó, 2 hướng tương ứng đó là:

- Kernel ngang (tính đạo hàm theo trục x): $D_x = [-1, 0, 1]$
- Kernel dọc (tính đạo hàm theo trục y): $D_y = [-1, 0, 1]^T$

Nếu có một ảnh input là I, ta sẽ có 2 ảnh đạo hàm riêng theo 2 hướng đó, theo công thức: $G_x = I * D_x$ và $G_y = I * D_y$.

Giá trị độ lớn (Magnitude) gradient và phương (Direction) gradient có thể được tạo ra từ 2 đạo hàm G_x và G_y theo công thức bên dưới:

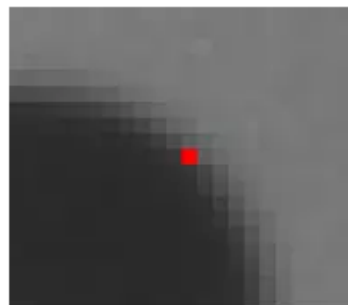
- Độ lớn:
$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

- Phương gradient: Xác định phương thay đổi cường độ màu sắc hay chính là

phương đồ bóng của hình ảnh:
$$\theta = \arctan \frac{g_y}{g_x}$$

Vậy mỗi bức ảnh giờ đây đã được lấy các đặc trưng biểu diễn thông qua 2 thông số liên quan đến mức độ thay đổi cường độ màu sắc (ma trận độ lớn Gradient) và hướng thay đổi cường độ màu sắc (ma trận phương Gradient).

- Ví dụ : Chúng ta sẽ áp dụng các công thức trên để tính được gradient của điểm ảnh này:



	93	
56		94
	55	

$$G_x = I * D_x = [56 \ x \ 94] * [-1 \ 0 \ 1] = [38]$$

$$G_y = I * D_y = [93 \ y \ 55] * [-1 \ 0 \ 1] = [-38]$$

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} = \sqrt{38^2 + (-38)^2} \approx 53.74$$

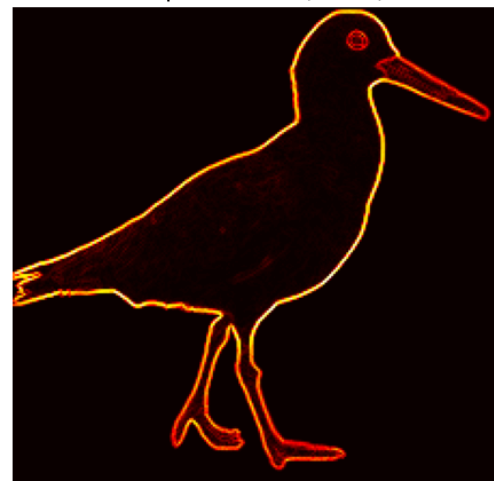
$$\theta = \operatorname{arctan} \frac{G_y}{G_x} = \operatorname{arctan} \frac{-38}{38} = 45 \text{ deg.}$$

Kết quả thu được sau khi thực hiện bước 2:

2. Ảnh xám (Bước 1)



3. Độ lớn Gradient (Bước 2)



Bước 3: Tính vector đặc trưng cho từng ô (cells)

Qua quá trình thực nghiệm cho thấy, nếu ta sử dụng cell 8 x 8, thuật toán HOG sẽ soi xét bức ảnh ở mức độ rất chi tiết (vị trí mỏ, nếp gấp cánh). Điều này khiến mô hình cực kỳ nhạy cảm và dễ nhận dạng sai khi con chim thay đổi tư thế (VD: đang đứng thẳng so với cúi ngậm thức ăn). Bằng cách tăng kích thước cell lên 16x16, thuật toán sẽ bỏ qua tiểu tiết để tập trung vào 'bóng dáng tổng thể' của loài chim.

Ảnh được chia thành các ô nhỏ (cell) để phân tích cục bộ. Với ảnh kích thước 224 x 224, số lượng cell thu được là $(224 / 16) * (224 / 16) = 14 * 14$ cells. (Tổng cộng 196 cells). Mỗi cell chứa 256 pixels (16 x 16).

Đặc trưng của mỗi bức ảnh được biểu diễn thông qua 2 thông số, đó là mức độ thay đổi cường độ màu sắc (ma trận gradient magnitude) và hướng thay đổi cường độ màu sắc (ma trận gradient direction). Do đó cần tạo ra được một bộ mô tả (feature descriptor) sao cho biến đổi bức ảnh thành một véc tơ mà thể hiện được cả 2 thông tin này. Một biểu đồ Histogram thống kê độ lớn Gradient sẽ được tính trên mỗi ô cục bộ. Véc tơ histogram sẽ được tạo ra như sau:

+ Bước 1: Chia các bins tương ứng của phương gradient:

- Chẳng hạn chia thành 9 bins. Độ lớn của phương gradient sẽ nằm trong khoảng [0, 180] nên mỗi bins sẽ có độ dài là 20.

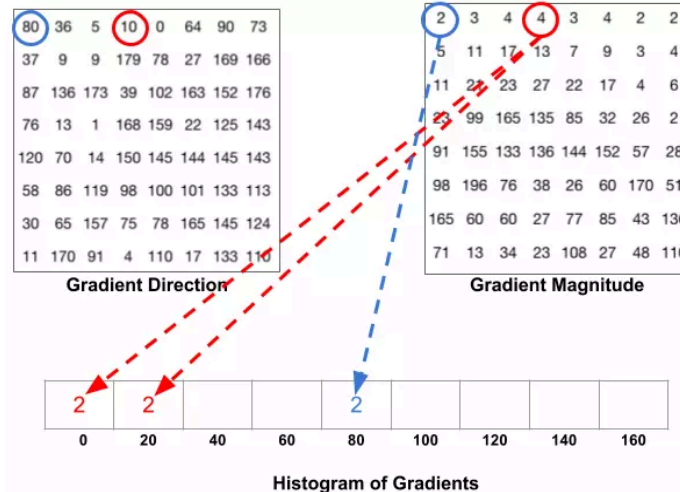
+ Bước 2: Ánh xạ độ lớn gradient vào các bins tương ứng của phương gradient.

- Mỗi một phương gradient sẽ ghép cặp với một độ lớn gradient ở cùng vị trí tọa độ.

Khi biết được phương gradient thuộc bins nào trong vector bins, ta sẽ điền vào giá trị của độ lớn gradient vào chính bin đó.

- Đầu mút là các giá trị chia hết cho độ rộng của một bin (chẳng hạn 0, 20, 40,... là những đầu mút bin).

Ví dụ: Ở hình bên dưới, ô viền xanh có hướng 80 độ và cường độ là 2, ta điền 2 vào bin thứ 5. Với ô bao quanh màu đỏ, có hướng 10 độ và cường độ 4. Vì không có bin 10 độ, nên ta cho bin 0 độ và 20 độ, mỗi bin thêm 2 đơn vị.



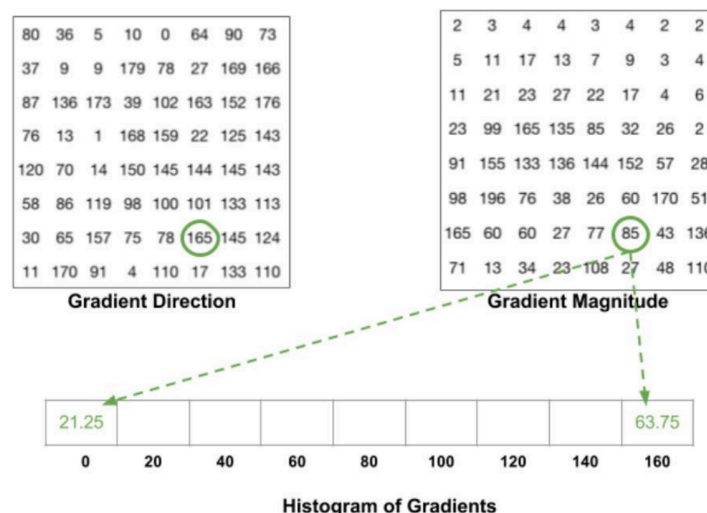
- Trong trường hợp độ lớn phương gradients không rơi vào các đầu mút, ta sẽ sử dụng linear interpolation (nội suy tuyến tính) để phân chia độ lớn gradient về 2 bins liền kề mà giá trị phương gradient rơi vào.

Cụ thể: giá trị phương gradient bằng x ghép cặp với độ lớn gradient bằng y , $x \in [x_0, x_1]$ tức là phương gradients rơi vào khoảng giữa bin thứ $(i - 1)$ và bin thứ i . Khi

đó tại 2 bins $(i - 1)$ và i được điền vào giá trị cường độ theo công thức sau:

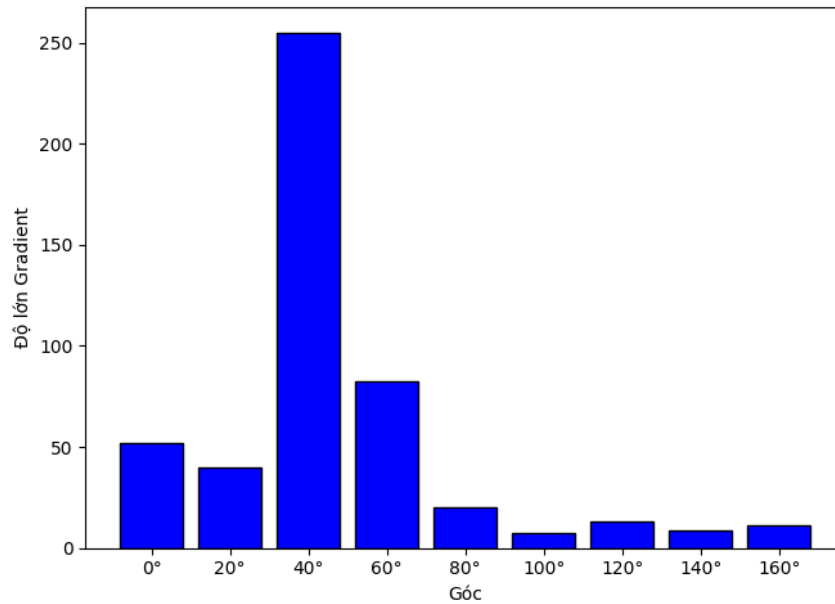
Giá trị tại bins $L - 1$:
$$x_{l-1} = \frac{(x_1 - x)}{(x_1 - x_0)} * y$$

Giá trị tại bins L :
$$x_l = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} * y$$



+ Bước 3: Tính tổng tất cả các độ lớn gradient thuộc cùng 1 bins của véc tơ bins ta thu được biểu đồ Histogram of Gradients.

Kết quả thu được sau khi thực hiện bước 3:



Bước 4: Chuẩn hóa khối (blocks)

Lý do chuẩn hóa là bởi vector histogram sẽ phụ thuộc vào cường độ các pixels nên có thể ảnh có cùng nội dung nhưng ảnh sáng ảnh tối khác nhau, giá trị histogram cũng khác nhau. Vì vậy ta cần chuẩn hóa vector histogram để cả hai bức ảnh có cùng một vector biểu diễn.

+ Quá trình chuẩn hóa sẽ thực hiện trên một block kích thước 2x2 trên lưới ô vuông ban đầu. Ở đây, chúng ta sẽ kết hợp bốn ô 8x8 để tạo một khối 16x16. Như vậy chúng ta sẽ có 4 vector histogram (mỗi block chứa 4 cells) kích thước 1x9 (mỗi cell có 9 giá trị bins), tổng hợp các vector sẽ thu được vector histogram tổng hợp kích thước là 1x36 và sau đó chuẩn hóa theo norm chuẩn bậc 2 trên vector này.

Để chuẩn hóa ma trận này, chúng ta sẽ chia từng giá trị này cho căn bậc hai của tổng bình phương các giá trị. Về mặt toán học, đối với một vector V đã cho:

$$V = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{36}\}$$

Chúng ta tính toán căn bậc 2 của tổng bình phương:

$$|V| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{36}^2}$$

Và chia tất cả các giá trị trong vector V với giá trị này.

=> Vector chuẩn hóa: $V^* = \left\{ \frac{a_1}{|V|}, \frac{a_2}{|V|}, \frac{a_3}{|V|}, \dots, \frac{a_{36}}{|V|} \right\}$

Khi đó vector v đã được chuẩn hóa sao cho mỗi chiều có giá trị nằm trong $[0;1]$. Kết quả sẽ là một vector chuẩn hóa có kích thước 1×36 .

+ Với v là vector cần chuẩn hóa chứa tất cả các histogram của một khối. $\|v(k)\|$ là giá trị chuẩn hóa của v theo các chuẩn $k = 1, 3$ và e là một hằng số nhỏ. Ta có thể chuẩn hóa vector histogram của các gradient theo norm 1, hoặc norm 2.

Ở đây chúng ta dùng norm 2:
$$f = \frac{v}{\sqrt{\|v_2\|^2 + e^2}}$$

Bước 5: Tính toán vector HOG

Ghép các vector đặc trưng khối sẽ thu được vector đặc trưng HOG cho ảnh. Số chiều vector đặc trưng ảnh tính theo công thức:

$$size_{image} = n * size_{block}$$

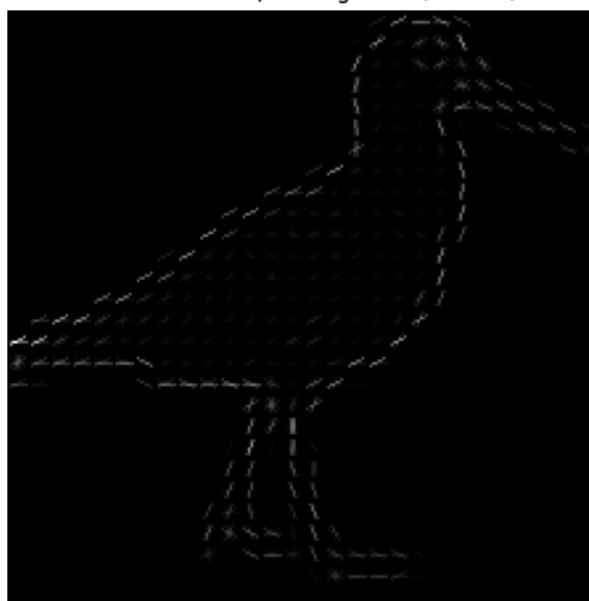
trong đó :

n là số khối của hình ảnh.

$size_{block}$ là số chiều của vector đặc trưng khối

Đối với ảnh trong dữ liệu, số block: $(14 - 2 + 1) * (14 - 2 + 1) = 13 * 13 = 169$ Blocks. Mỗi block có 36 chiều => Chiều dài Vector HOG của bức ảnh: $169 * 36 = 6084$ chiều (dimensions), kích thước: 6084×1 .

5. Biểu diễn Đặc trưng HOG (Bước 5)



2.2. Thuộc tính sử dụng về màu sắc

Kỹ thuật trích rút Color Histogram

Color histogram thống kê số lượng các pixel có giá trị nằm trong một khoảng màu nhất định cho trước (RGB hoặc HSV) với mỗi kênh màu cố định, chia kênh màu này thành n bin. Sau đó, thống kê số lượng pixel trên ảnh có giá trị màu thuộc về “ n bin” này. Cuối cùng, nối các bin của các kênh màu lại với nhau để tạo thành đặc trưng.

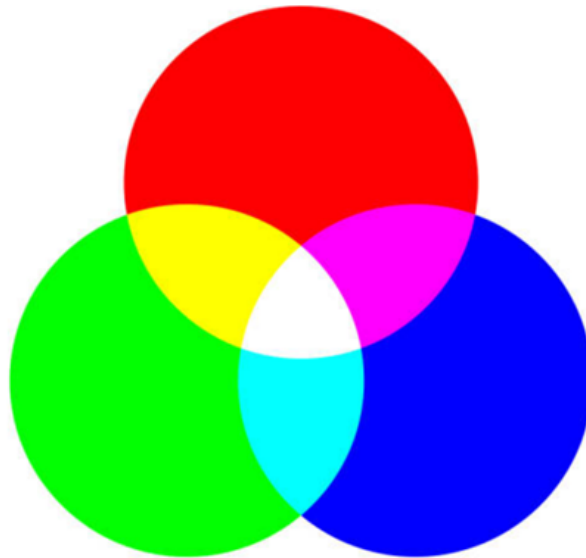
Ưu điểm:

- Tính toán nhanh, đơn giản, thích hợp trong các ứng dụng thời gian thực.
- Khi ảnh bị xoay đi thì phân phối màu hầu như là không đổi.

Nhược điểm:

- Không nói lên được sự tương đồng về hình dáng, cấu trúc ảnh.
- Dễ bị nhiễu với thanh đổi về cường độ sáng.

+ Hệ màu RGB:

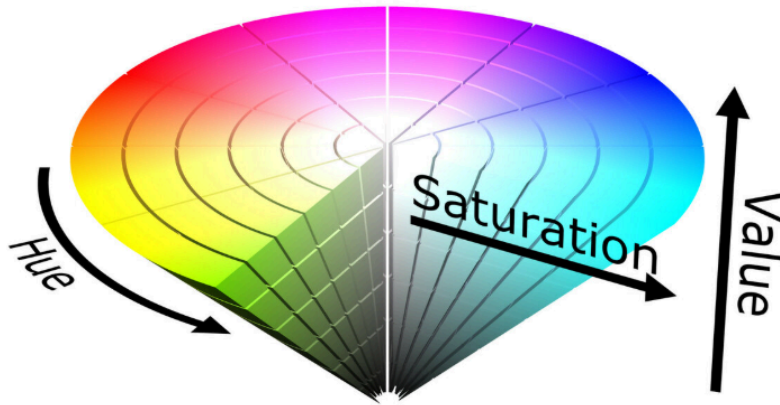


RGB là không gian màu phổ biến dùng trong máy tính, máy ảnh, điện thoại và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác nhau. Không gian màu này khá gần với cách mắt người tổng hợp màu sắc. Nguyên lý cơ bản là sử dụng 3 màu sắc cơ bản R (red - đỏ), G (green - xanh lục) và B (blue - xanh lam) để biểu diễn tất cả các màu sắc.

Thông thường, trong mô hình 24 bit mỗi kênh màu sẽ sử dụng 8 bit để biểu diễn, tức là giá trị R, G, B nằm trong khoảng 0 - 255. Bộ 3 số này biểu diễn cho từng

điểm ảnh, mỗi số biểu diễn cho cường độ của một màu. Với mô hình màu 24 bit thì số màu tối đa có thể tạo ra là $255 \times 255 \times 255 = 16581375$ màu.

+ Hệ màu HSV:



Không gian màu HSV là một cách tự nhiên hơn để mô tả màu sắc:

- Hue (Tông màu): Cho biết đây là màu gì? Là tổ hợp của 12 màu đậm nhạt khác nhau trên vòng tuần hoàn màu sắc, được biểu diễn dưới dạng một số từ 0 đến 360 độ.

- Saturation (Độ bão hòa): mô tả lượng màu xám trong một màu cụ thể, từ 0 đến 100 phần trăm. Giảm thành phần này về 0 sẽ tạo ra nhiều màu xám hơn và tạo hiệu ứng mờ dần.

- Value (Độ sáng): Giá trị hoạt động cùng với độ bão hòa và mô tả độ sáng hoặc cường độ của màu, từ 0 đến 100 phần trăm, trong đó 0 là màu đen hoàn toàn và 100 là màu sáng nhất và hiển thị nhiều màu nhất.

Bước 1: Chuyển đổi không gian màu (từ RGB => HSV)

Thông thường ảnh được thể hiện dưới dạng RGB, mỗi điểm ảnh là sự tổ hợp từ 3 màu Red, Green, Blue tạo thành. Các giá trị như nhau của RGB có thể mô tả màu tương đối khác nhau trên các thiết bị khác nhau điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả bài toán nhận diện ảnh dựa trên màu sắc.

Do ảnh chim có duy nhất một loài chim và các ảnh sẽ khác nhau về góc chụp, độ sáng, màu sắc, môi trường. Vì vậy, thay vì sử dụng mô hình màu RGB, ta sử dụng mô hình màu HSV để tăng độ chính xác cho bài toán. Cho nên ta cần chuyển đổi ảnh RGB sang HSV.

Ta thực hiện chuyển đổi tuyến tính từ RGB sang HSV theo công thức dưới đây:

$$r' = \frac{r}{255}, g' = \frac{g}{255}, b' = \frac{b}{255}$$

$$C_{max} = \max(r', g', b') \quad C_{min} = \min(r', g', b')$$

$$\Delta = C_{max} - C_{min}$$

$$H = \begin{cases} \frac{g' - b'}{\Delta} & \text{when } C_{max} = r' \\ 2 + \frac{(b' - r')}{\Delta} & \text{when } C_{max} = g' \\ 4 + \frac{(r' - g')}{\Delta} & \text{when } C_{max} = b' \end{cases}$$

$$H = \left(\frac{H}{6}\right) \% 1.0$$

$$s = \begin{cases} 0 & \text{when } \Delta = 0 \\ \frac{\Delta}{C_{max}} & \text{when } \Delta \neq 0 \end{cases}$$

$$v = C_{max}$$

$$\Rightarrow H = H * 180$$

$$\Rightarrow s = s * 255$$

$$\Rightarrow v = v * 255$$

Áp dụng với từng pixel, ta sẽ được kết quả ảnh HSV từ ảnh RGB như bên dưới:

1. Ảnh gốc RGB



2. Không gian màu HSV



Bước 2: Phân mảnh và tạo mặt nạ khử nền (Background masking)

Do các ảnh trong tập dữ liệu đều có phông nền trắng, nếu đưa toàn bộ ảnh vào tính toán, màu trắng của nền sẽ áp đảo màu sắc của chim. Vì vậy, ta tiến hành tạo mặt nạ nhị phân (Binary mask) để tách vật thể:

Ảnh được chuyển sang mức xám (Grayscale).

Áp dụng ngưỡng (Thresholding) để phân loại điểm ảnh:

$$Mask(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } I_{gray}(x, y) < 240 \text{ (Thuộc về chim)} \\ 0 & \text{nếu } I_{gray}(x, y) \geq 240 \text{ (Thuộc về nền trắng)} \end{cases}$$

Ở các phép toán tiếp theo, hệ thống chỉ sử dụng các điểm ảnh có giá trị $Mask = 1$.

3. Mặt nạ (Mask) loại bỏ nền



Bước 3: Lượng tử hóa không gian màu (Binning)

Thay vì đếm từng giá trị màu riêng lẻ (vốn có tới hàng triệu màu khác nhau), ta chia không gian HSV thành các bins rời rạc, mỗi bin đại diện cho một dải màu cụ thể. Sử dụng bộ bins giảm thiểu được độ phức tạp tính toán, ngoài ra giảm thiểu độ nhiễu, giảm số chiều tính toán nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt.

Ta chia bins theo tỉ lệ (H,S,V) - (16,4,3) $\Rightarrow$ Số chiều: $16 * 4 * 3 = 192$. Trong tập dữ liệu ảnh chim, màu sắc lông chim là yếu tố phân loại quan trọng, nhưng thường bị ảnh hưởng bởi độ sáng và bóng râm của môi trường. Bằng cách thiết lập cấu hình bins là (16, 4, 3), ta tập trung độ phân giải tối đa cho H để bắt được các dải màu tinh tế (như phân biệt màu đỏ và cam). Đồng thời, nén S và V để giúp hệ thống 'miễn nhiễm' với các nhiễu loạn về ánh sáng, cho phép nhận diện đúng màu lông chim bất kể ảnh chụp ngoài nắng hay trong bóng râm.

Sau khi trích rút, ta thu được vector đặc trưng có số phân tử là $16 \times 4 \times 3 = 192$.

Bước 4: Tính toán lược đồ màu (Histogram Calculation)

Hệ thống quét qua toàn bộ các điểm ảnh của con chim (những nơi $Mask = 1$) và đếm số lượng điểm ảnh rơi vào từng bin.

Lược đồ h tại một bin có tọa độ (i, j, k) được tính bằng tổng số pixel thỏa mãn điều kiện màu sắc:

$$h(i, j, k) = \sum_{x=0}^{223} \sum_{y=0}^{223} \begin{cases} 1 & \text{nếu pixel}(x, y) \in \text{bin}(i, j, k) \text{ và Mask}(x, y) = 1 \\ 0 & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

4. Điểm ảnh tính Histogram (Mask=1)



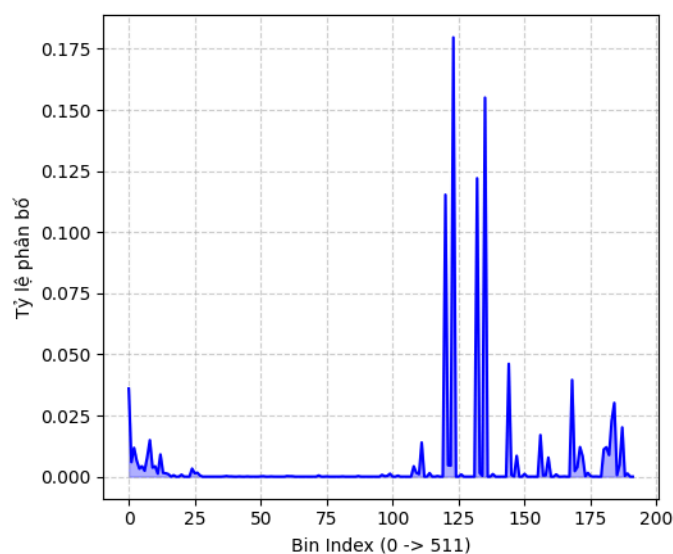
Bước 5: Chuẩn hóa vector (L1 Normalization)

Do kích thước con chim trong các bức ảnh có thể to nhỏ khác nhau, để so sánh công bằng, ta phải chuyển số đếm (pixel count) thành tỷ lệ phần trăm (phân bố xác suất). Gọi vector lược đồ màu là v , tổng số điểm ảnh là N . Vector chuẩn hóa $v(\text{norm})$

được tính bằng: $v_{\text{norm}} = \frac{v}{N}$

(Đảm bảo tổng tất cả các phần tử trong vector bằng 1).

Kết quả cuối cùng: Đầu ra là một mảng 1 chiều (Vector) gồm 192 số thực có giá trị từ 0 đến 1.



2.3. Thuộc tính sử dụng về kết cấu

Local Binary Patterns (LBP)

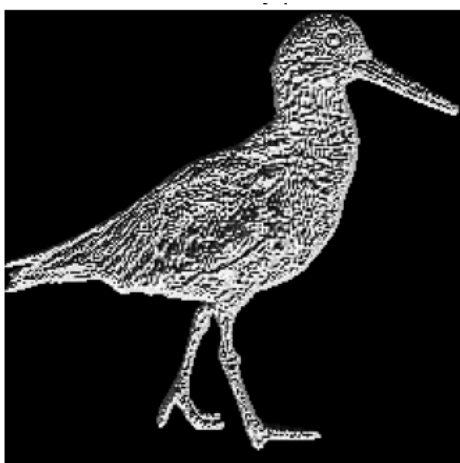
LBP là một toán tử đơn giản nhưng rất hiệu quả, nó gán nhãn các pixel của hình ảnh bằng cách phân ngưỡng các pixel xung quanh và đưa ra ảnh kết quả dưới dạng nhị phân. Do khả năng phân tách tốt và phi phí tính toán thấp, toán tử LBP đã trở thành một phương pháp phổ biến trong các ứng dụng khác nhau.

Tính chất quan trọng nhất của LBP trong các ứng dụng thực tế là sự chống chịu của nó đối với các thay đổi mức xám (VD: Biến đổi về ánh sáng). Một tính chất quan trọng khác là tính toán đơn giản, phục vụ cho việc xử lý hình ảnh trong thời gian thực.

+ Quy tắc tìm LBP của một hình ảnh như sau:

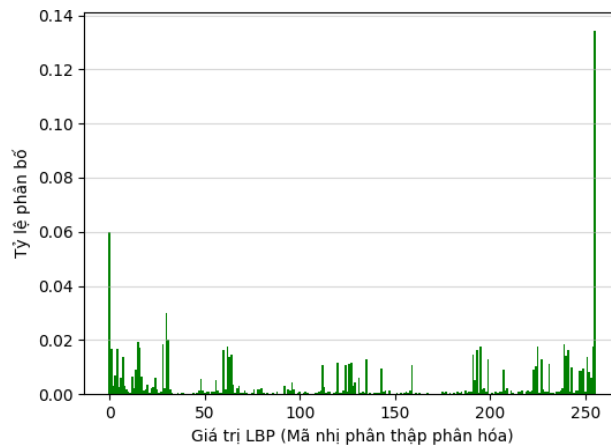
- Đặt giá trị pixel làm pixel trung tâm.
- Thu thập các pixel lân cận của nó (thông thường lấy ma trận 3×3 ; tổng số pixel lân cận là 8 $\Rightarrow$ radius (bán kính) = 1; n_points = 8)
- Đặt ngưỡng giá trị pixel lân cận của nó thành 1 nếu giá trị của nó lớn hơn hoặc bằng giá trị pixel trung tâm. Nếu không, đặt ngưỡng đó thành 0.
- Sau khi tạo ngưỡng, thu thập tất cả các giá trị ngưỡng từ vùng lân cận theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Bộ sưu tập sẽ cung cấp mã nhị phân gồm 8 chữ số. Chuyển đổi mã nhị phân thành số thập phân.
- Thay thế giá trị pixel trung tâm bằng số thập phân kết quả và thực hiện quy trình tương tự cho tất cả các giá trị pixel có trong hình ảnh.

(Khi áp dụng thuật toán LBP cho tập dữ liệu ảnh trên, ta cần tạo Mask để khử nền giống như Color Histogram, do các ảnh đều có phong nền trắng).



- Cuối cùng, ta chuyển số đếm (pixel count) thành tỷ lệ phần trăm (phân bố xác suất) bằng chuẩn hóa vector (L1).

Kết quả cuối cùng: Đầu ra là mảng 1 chiều (vector) gồm 256 số thực có giá trị từ 0 đến 1.



+ Ưu điểm:

- Đơn giản và chi phí tính toán thấp: So với các đặc trưng khác như SIFT hay SURF, LBP yêu cầu ít bước tính toán hơn và các bước làm cũng đơn giản hơn.

- Chống chịu với thay đổi độ sáng: Do LBP được cấu trúc từ mức xám tương đối giữa các pixel (hiệu của pixel láng giềng và pixel trung tâm) nên không bị ảnh hưởng khi mức xám biến đổi do chiếu sáng.

+ Nhược điểm:

- Không chống chịu với ảnh xoay: Khi hình ảnh xoay, các giá trị mức xám sẽ di chuyển dọc theo chu vi của vòng tròn xung quanh pixel trung tâm. Điều này khiến chuỗi nhị phân cũng xoay theo và cho ra giá trị khác.

- Độ dài vector đặc trưng tăng theo hàm số mũ khi số lượng pixel láng giềng tăng: Khi xét n pixel láng giềng, độ dài của vector đặc trưng (histogram) là $2n$ sẽ tăng nhanh khi n tăng.

- Làm mất thông tin về cấu trúc không gian: Toán tử LBP có một nhược điểm trong nhận dạng là xét vùng không gian nhỏ, do đó phép so sánh bit được thực hiện giữa hai giá trị pixel đơn lẻ bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiễu. Hơn nữa, các đặc trưng được tính toán trong vùng lân cận 3×3 cục bộ không thể nắm bắt cấu trúc tỷ lệ lớn hơn (cấu trúc vĩ mô) có thể là đặc điểm nổi trội của loài chim.

III. Lưu trữ và quản lý hệ CSDL

1. Lưu trữ và quản lý siêu dữ liệu

Để quản lý tập dữ liệu gồm nhiều ảnh chim, việc chỉ lưu trữ các file ảnh *.png trong thư mục là không đủ để phục vụ truy vấn. Hệ thống cần một CSDL có cấu trúc để lưu trữ các siêu dữ liệu (metadata) và các vector đặc trưng đã được trích xuất.

Ta sẽ sử dụng mô hình lưu trữ kết hợp:

+ File System (Hệ thống file vật lý):

- Lưu trữ các file ảnh gốc *.png trong các thư mục được phân loại theo tên loài.
- Tất cả các vector được lưu trữ bên trong file định dạng .pkl (pickle).

+ Relational Database (CSDL quan hệ): Một bảng dữ liệu mang tên Bird_Metadata được thiết kế với các trường thông tin sau:

Image_ID (Primary Key): Mã định danh duy nhất cho mỗi bức ảnh.

Species_Label (String): Nhãn dán phân loại (VD: "BALTIMORE ORIOLE", "CUBAN TODAY").

File_Path (String): Đường dẫn trỏ tới file ảnh vật lý trên ổ cứng.

2. Kỹ thuật phân loại, tìm kiếm ảnh

2.1. K-nearest neighbors (KNN)

KNN (K-Nearest Neighbors) là một trong những thuật toán học có giám sát đơn giản nhất được sử dụng nhiều trong khai phá dữ liệu và học máy.

Khi training, thuật toán này không học một điều gì từ dữ liệu training (lazy learning), mọi tính toán được thực hiện khi nó cần dự đoán kết quả của dữ liệu mới. Lớp (nhãn) của một đối tượng dữ liệu mới có thể dự đoán các lớp (nhãn) của k hàng xóm gần nó nhất. KNN có thể áp dụng được vào cả hai loại của bài toán Supervised learning là Classification và Regression.

+ Ưu điểm:

- Độ phức tạp tính toán của quá trình training là bằng 0.
- Việc dự đoán kết quả của dữ liệu mới rất đơn giản.
- Không cần giả sử về phân phối của các lớp.

+ Nhược điểm: KNN rất nhạy cảm với nhiễu khi K nhỏ.

- KNN là một thuật toán mà mọi tính toán đều nằm ở khâu test, trong đó việc tính khoảng cách tới từng điểm dữ liệu trong training set sẽ tốn nhiều thời gian. Khi K càng lớn thì độ phức tạp tăng lên.

- Lưu toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ cũng ảnh hưởng tới hiệu năng của KNN.

+ Các bước trong KNN:

- Ta có D là tập các dữ liệu đã gán nhãn và A là dữ liệu chưa có trong D.
- Đo khoảng cách (Euclidean / Manhattan) từ dữ liệu mới A đến tất cả các dữ liệu khác đã được phân loại trong D.
- Chọn K (K là tham số được chọn) khoảng cách nhỏ nhất.
- Kiểm tra danh sách các ảnh và lấy ra 5 bức ảnh có khoảng cách ngắn nhất trong tập dữ liệu.

Trong thuật toán (KNN) áp dụng cho truy xuất ảnh dựa trên nội dung (Content-Based Image Retrieval - CBIR), tham số K đại diện cho số lượng lân cận gần nhất. Vì vậy, ta chọn $K = 5$.

2.2. Truy xuất ảnh dựa trên nội dung

Bản chất cốt lõi của việc truy xuất ảnh là so khớp vector (Vector Matching). Vì mỗi bức ảnh trong CSDL đã được số hóa thành các vector đặc trưng, việc tìm ảnh giống nhau đồng nghĩa với việc tìm các vector có khoảng cách gần nhau nhất trong không gian đa chiều.

Do vector HOG có kích thước là 6084 chiều, trong khi vector HSV chỉ có 192 chiều và vector LBP có 256 chiều nên có chênh lệch lớn, nếu chỉ kết hợp 3 vector với nhau thì khi tính khoảng cách, sẽ đa số phụ thuộc vào vector HOG mà vector HSV và vector LBP bị lu mờ, làm giảm giá trị của vector đặc trưng.

Vì vậy, ta cần có cơ chế kết hợp vector (Feature Fusion):

Bước 1: Đồng bộ không gian chuẩn hóa

Do vector HOG đã được chuẩn hóa L2, khoảng cách tối đa giữa 2 vector HOG bất kỳ được giới hạn chặt chẽ. Hiện tại, vector HSV và LBP đang được chuẩn hóa L1. Ta cần đưa 2 vector trên về cùng hệ quy chiếu L2, để khoảng cách sinh ra từ hai vector này sẽ có cùng một thang đo.

Bước 2: Gán trọng số đặc trưng (Weighted Scaling)

Đưa vào các tham số a, b, y để kiểm soát mức độ đóng góp của hình dạng và màu sắc vào kết quả tìm kiếm cuối cùng. Điều kiện bắt buộc là tổng trọng số phải bằng 1.

Để hệ thống vừa nhận diện được cấu trúc mỏ / đầu / mắt, vừa phân biệt được các phân bố gam màu và kết cấu lông chim một cách tinh tế, ta sẽ thiết lập khởi tạo a = 0.5 (Hình dạng), b = 0.4 (Màu sắc) và y = 0.1 (Kết cấu):

$$V(\text{Fusion}) = a.V(\text{HOG}) + b.V(\text{HSV}) + y.V(\text{LBP})$$

Bước 3: Nối vector và chuẩn hóa tổng hợp

Ghép nối hai vector đã được hiệu chỉnh trọng số thành một vector đại diện cho bức ảnh, có kích thước 1 x 6532: $V(\text{Fusion}) = [V'(\text{HOG}), V'(\text{HSV}), V'(\text{LBP})]$

Để tối ưu hóa cho thuật toán KNN, việc chuẩn hóa L2 trên vector tổng hợp đảm bảo rằng thuật toán tính khoảng cách sẽ hoạt động trên một mặt cầu đơn vị, giúp kết quả xếp hạng độ tương đồng chính xác hơn.

+ Tính độ tương đồng:

- Độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity): Đo góc giữa hai vector, bỏ qua độ lớn của chúng. Giá trị càng gần 1 thì càng giống nhau:

$$S_C(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Việc sử dụng độ tương đồng Cosine sẽ giúp hệ thống đánh giá sự tương đồng dựa trên tỷ lệ phân bố của các đặc trưng, loại bỏ hoàn toàn sai số do sự chênh lệch kích thước vật thể trong ảnh gây ra.

IV. Xây dựng hệ thống nhận dạng và tìm kiếm ảnh

1. Sơ đồ khối của hệ thống

2. Quy trình thực hiện

Sơ đồ khối bao gồm 11 bước chính, được chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Suru tầm, xử lý, trích rút đặc trưng, lưu trữ ảnh.

- Tiền xử lý bộ dữ liệu các ảnh chim (sưu tầm ảnh xóa background, chỉ giữ lại ảnh chim ở giữa khung hình, hướng sang phải).

- Chuyển ảnh từ mô hình màu RGB sang mô hình màu HSV / ảnh xám.

- Phân tích và trích rút đặc trưng ảnh bằng Color Histogram (dùng HSV), Histogram of Oriented Gradients (HOG) và LBP.

- Sau khi trích rút đặc trưng là thuộc tính về màu sắc (color_hist), thuộc tính về hình dạng (hog), thuộc tính về kết cấu (lbp), ta lưu vào CSDL.

+ Giai đoạn 2: Tìm kiếm ảnh tương đồng

- Ảnh truy vấn là ảnh mới, không có trong bộ dữ liệu đã trích xuất đặc trưng.

- Ảnh truy vấn cũng được tiền xử lý (xóa background, cho về giữa khung hình, hướng sang phải, chuyển từ ảnh màu sang mô hình màu RGB sang mô hình màu HSV / ảnh xám).

- Phân tích trích rút đặc trưng ảnh truy vấn bằng Color Histogram, HOG, LBP.

- Tính toán độ tương đồng Cosine với tất cả các ảnh trong Database.

- Chọn ra 5 ảnh có khoảng cách nhỏ nhất và hiển thị kết quả.

3. Cài đặt chương trình

3.1. Trích xuất đặc trưng hình ảnh

3.2. Tìm kiếm ảnh tương đồng